Sprint 4

Tecnologías de Procesamiento Big Data

3º Grado en Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial

Grupo 2:

Alejandro Alcázar Mendoza
Sergio Fernández Cordero
Liam Esgueva González

Índice

1. Introducción **3**
1.1. Contexto . . . 3
1.2. Descripción del problema y objetivos del sprint. . . . 3
1.3. Justificación . . . 3

2. Metodología **4**
2.1. Entorno de desarrollo . . . 4
2.2. Metodología SCRUM . . . 4
2.3. Diseño de la solución . . . 5
2.3.1. Velas japonesas . . . 5
2.3.2. Close y volumen . . . 5
2.3.3. RIS con horizontales de sobrecarga y sobreventa . . . 5
2.3.4. Indicador MACD y Signal . . . 5

3. Resultados **6**
3.1. Descripción . . . 6
3.2. Ejecución . . . 6
3.3. Discusión de los resultados . . . 6
3.3.1. Velas japonesas . . . 6
3.3.2. Close y volumen . . . 7
3.3.3. RSI (Índice de Fuerza Relativa) . . . 8
3.3.4. Indicador MACD y Signal . . . 9
3.4. Comparación con Trading View . . . 11
3.4.1. Velas japonesas . . . 11
3.4.2. Close y volumen . . . 12
3.4.3. RSI con horizontales de sobrecarga y sobreventa . . . 13
3.4.4. Indicador MACD y Signal . . . 14

4. Conclusión **15**
4.1. Resumen del proceso . . . 15
4.2. Principales logros . . . 15

Sprint 4

1. Introducción

1.1. Contexto

El presente proyecto se desarrolla en el marco de la asignatura Tecnologías de Procesamiento Big Data y tiene como objetivo el diseño e implementación de una arquitectura Big Data completa orientada al análisis de datos de trading de criptomonedas. El proyecto simula un entorno real en el que distintas consultoras tecnológicas trabajan para un gran banco que desea crear un nuevo departamento especializado en el asesoramiento a clientes en trading de criptoactivos.

La solución propuesta se basa en tecnologías de Amazon Web Services (AWS) y contempla tanto el procesamiento de datos históricos en modo batch como la ingesta y análisis de datos en tiempo real (streaming). Para la gestión del proyecto se adopta la metodología ágil Scrum, estructurando el desarrollo en sprints incrementales y entregables funcionales al final de cada iteración.

Este documento recoge la planificación y los objetivos correspondientes al **cuarto sprint del proyecto**.

1.2. Descripción del problema y objetivos del sprint.

El objetivo de este sprint es analizar la evolución de la cotización de una criptomoneda mediante el servicio **Amazon QuickSight**, utilizando distintos indicadores técnicos y visualizaciones.

Para ello, se deben crear varios gráficos que incluyan: velas japonesas junto con los indicadores **SMA 200** y **EMA 50**, la evolución del **precio de cierre** y el **volumen**, el indicador **RSI** con niveles de sobrecompra y sobreventa (70 y 30), y el indicador **MACD** junto con su línea de señal, identificando los principales cruces entre indicadores.

Finalmente, los resultados obtenidos deberán compararse con los gráficos equivalentes en **TradingView** para validar la coherencia del análisis.

1.3. Justificación

El uso de **Amazon QuickSight** permite analizar y visualizar de forma clara la evolución de la cotización de la criptomoneda mediante distintos indicadores técnicos. Estas visualizaciones facilitan la interpretación del comportamiento del mercado y permiten identificar tendencias, cruces de indicadores y posibles señales de compra o venta. Además, la comparación con los gráficos de **TradingView** permite validar la coherencia y fiabilidad de los resultados obtenidos.



Figura 1. Milestone 4

2. Metodología

2.1. Entorno de desarrollo

Como entorno de desarrollo se parte de la **capa Oro** generada en el sprint anterior, en la cual se calcularon los principales **KPIs de análisis técnico** a partir de la información almacenada en la **capa Plata**. Entre estos indicadores se incluyen: **SMA 200 (Moving Average Simple)**, **EMA 50 (Moving Average Exponential)**, **RSI (Relative Strength Index)** y **MACD (Moving Average Convergence Divergence)**.

Además, se dispone de los valores de **open, close, high y low**, necesarios para representar la cotización mediante velas japonesas y para el cálculo de los distintos indicadores técnicos. Esta base de datos permite construir las visualizaciones requeridas en **Amazon QuickSight** y analizar la evolución de la criptomoneda de forma efectiva.

2.2. Metodología SCRUM

Para seguir la metodología SCRUM, se analizó la historia de usuario correspondiente al sprint actual:

Historia de Usuario (HU-5)

5.1. Como:
Manager del proyecto.

5.2. Quiero:
Que las consultoras:

- Realicen una visualización de los datos almacenados en las **capas Plata y Oro**.
- Utilicen el servicio **Amazon QuickSight** para visualizar la cotización de la criptomoneda por cada uno de los años mediante distintos gráficos:
  - **Gráfico 1:** Cotización con **velas japonesas** (open, high, low, close) junto con los indicadores **SMA 200** y **EMA 50**, identificando posibles cruces entre ambos.
  - **Gráfico 2:** Precio de cierre (**Close**) mediante un **gráfico de líneas** y **volumen** mediante un **gráfico de barras**.
  - **Gráfico 3:** Indicador **RSI** con líneas horizontales en **30 (sobreventa)** y **70 (sobrecompra)**, indicando puntos donde el RSI sea menor que 30 o mayor que 70.
  - **Gráfico 4:** Indicador **MACD** mostrando la **línea MACD** y la **línea Signal**, identificando los cruces entre ambas.
- Comparar los gráficos obtenidos con sus equivalentes en **TradingView**.

5.3. Para:
Realizar un **análisis técnico de las criptomonedas**.

A partir de la Historia de Usuario se ha realizado un análisis previo para organizar el trabajo del sprint en tareas concretas, asignar responsabilidades dentro del equipo y establecer los criterios de validación necesarios para garantizar que el resultado cumple con los objetivos planteados.

Descomposición en tareas

Tareas del Sprint

ID	Tarea	Asignado a
#26	Create the Quick Suite interactor	Sergio
#27	Make the Sprin4 LaTeX	Todos
#28	Github organization	Todos
#29	Interpretation of generated charts	Liam
#30	Compare QuickSight charts with TradingView	Alejandro

2.3. Diseño de la solución

2.3.1. Velas japonesas

Las velas japonesas permiten representar la evolución del precio de un activo en un periodo determinado mediante los valores de *open*, *close*, *high* y *low*. El cuerpo de la vela representa la diferencia absoluta entre el precio de apertura (*open*) y el precio de cierre (*close*), y su color indica la dirección del movimiento del precio. Cuando el precio de cierre es superior al de apertura se produce una vela **alcista** (*bullish*), mientras que cuando el precio de cierre es inferior al de apertura se trata de una vela **bajista** (*bearish*). Además del cuerpo, las líneas superiores e inferiores, conocidas como sombras o mechas, muestran los valores máximo (*high*) y mínimo (*low*) alcanzados durante ese periodo.

2.3.2. Close y volumen

En la configuración de la visualización se asigna la variable `date` al eje X para representar la evolución temporal de los datos. A continuación, el campo **close** se incorpora como valor de línea para mostrar la evolución del precio de cierre, mientras que el campo **volume** se añade como valor de barras para representar el volumen de transacciones. Para mejorar la legibilidad del gráfico, se habilita el uso de un doble eje vertical, de modo que el volumen se muestra en el eje Y izquierdo y el precio de cierre en el eje Y derecho, permitiendo visualizar ambas métricas con escalas adecuadas.

2.3.3. RIS con horizontales de sobrecarga y sobreventa

Para la creación de este gráfico en Amazon QuickSight se utiliza una visualización de tipo *line chart*. En la configuración del gráfico el campo **RSI** se utiliza como valor de la línea principal para mostrar la evolución del indicador a lo largo del tiempo.Además, se incorporan líneas horizontales de referencia en los valores **30** y **70**, que representan respectivamente las zonas de **sobreventa** y **sobrecompra**. Se destacan los puntos en los que el RSI es inferior a 30 mediante marcadores de color verde, y aquellos en los que el RSI supera 70 mediante marcadores de color rojo.

2.3.4. Indicador MACD y Signal

Para el último gráfico se añaden los campos **macd_line** y **macd_signal** como valores de línea, permitiendo visualizar ambas curvas y analizar su comportamiento a lo largo del tiempo. Además, se destacan los puntos en los que se produce un cruce entre ambas líneas mediante marcadores adicionales en el gráfico. Estos puntos indican momentos en los que la línea MACD cruza la línea Signal, lo que puede interpretarse como posibles señales de cambio en la tendencia del mercado según el análisis técnico.

3. Resultados

3.1. Descripción

En esta sección se presentan y analizan los gráficos obtenidos a partir de los datos procesados. El resultado final es un **dashboard** con **fondo oscuro** que integra las cuatro visualizaciones principales en una disposición **2x2**, facilitando la lectura y el análisis conjunto de los indicadores.

3.2. Ejecución

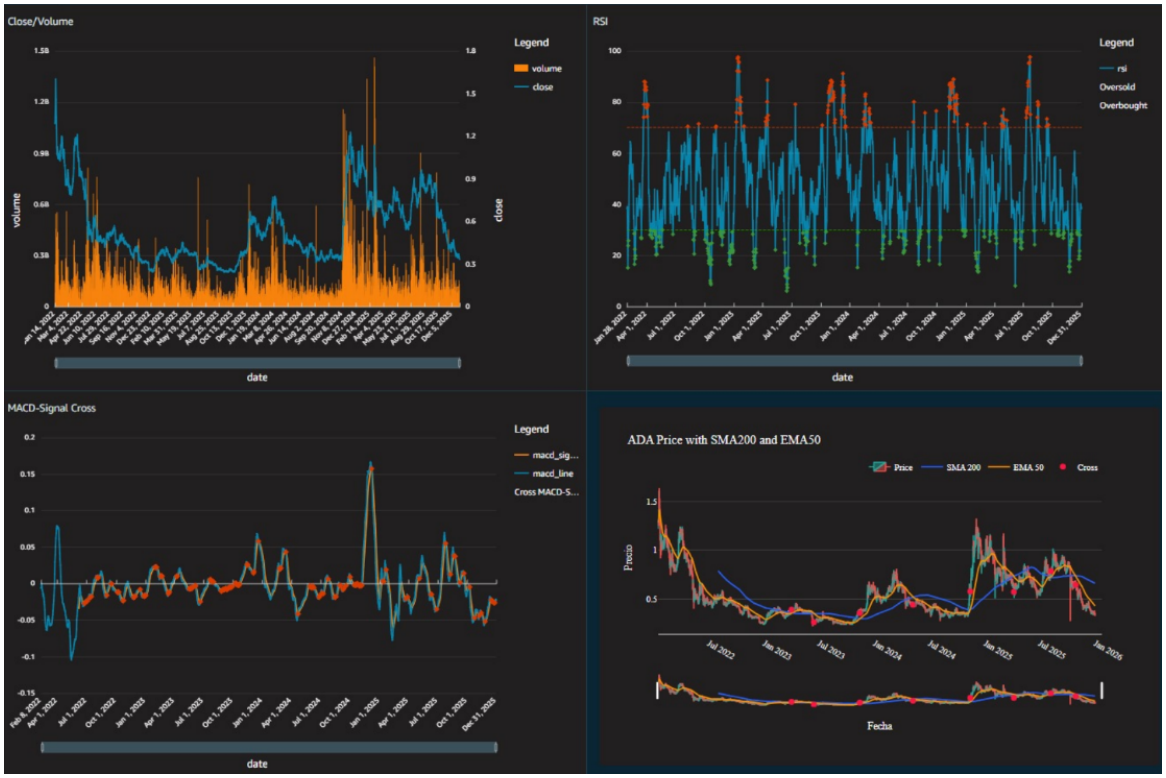


Figura 2. Dashboard

3.3. Discusión de los resultados

3.3.1. Velas japonesas

El gráfico muestra la evolución del precio de **Cardano (ADA)** en dólares estadounidenses durante el período comprendido entre mediados de 2022 y enero de 2026, incorporando tres indicadores técnicos: la **SMA200** (línea azul), la **EMA50** (línea naranja) y los **puntos de cruce** entre ambas medias (marcadores rojos).

Durante la primera mitad del período analizado, se observa que el precio experimentó una **tendencia bajista pronunciada**, cayendo desde niveles cercanos a $1,50 hasta mínimos por debajo de $0,30, con la SMA200 manteniéndose sistemáticamente por encima del precio, confirmando el periodo bearish. Los múltiples cruces identificados entre mediados de 2022 y mediados de 2023 reflejan una alta volatilidad e indecisión estructural del mercado.

A partir del segundo semestre de 2023, los indicadores evidencian una **fase de acumulación y consolidación**, donde la EMA50 y la SMA200 convergieron progresivamente y el precio se estabilizó

en el rango de $0,25–$0,50. Esta dinámica derivó en un *Golden Cross* hacia finales de 2024, señal que precedió un **rally alcista** con máximos próximos a $1,20, consistente con la recuperación generalizada del mercado cripto en dicho período.

Sin embargo, hacia mediados de 2025 se produjo una **corrección abrupta** que revirtió gran parte de las ganancias acumuladas debido al incumplimiento de las promesas de Trump sobre las criptomonedas. Al cierre del período graficado (enero 2026), el precio se ubica por debajo de ambas medias móviles y la EMA50 ha cruzado a la baja la SMA200, configurando un *Death Cross* que señala una **tendencia bajista activa** de mediano y largo plazo. Para que se configure una nueva fase alcista relevante, resultaría necesario observar un cierre sostenido del precio por encima de la SMA200, condición que no se cumple al momento del análisis.

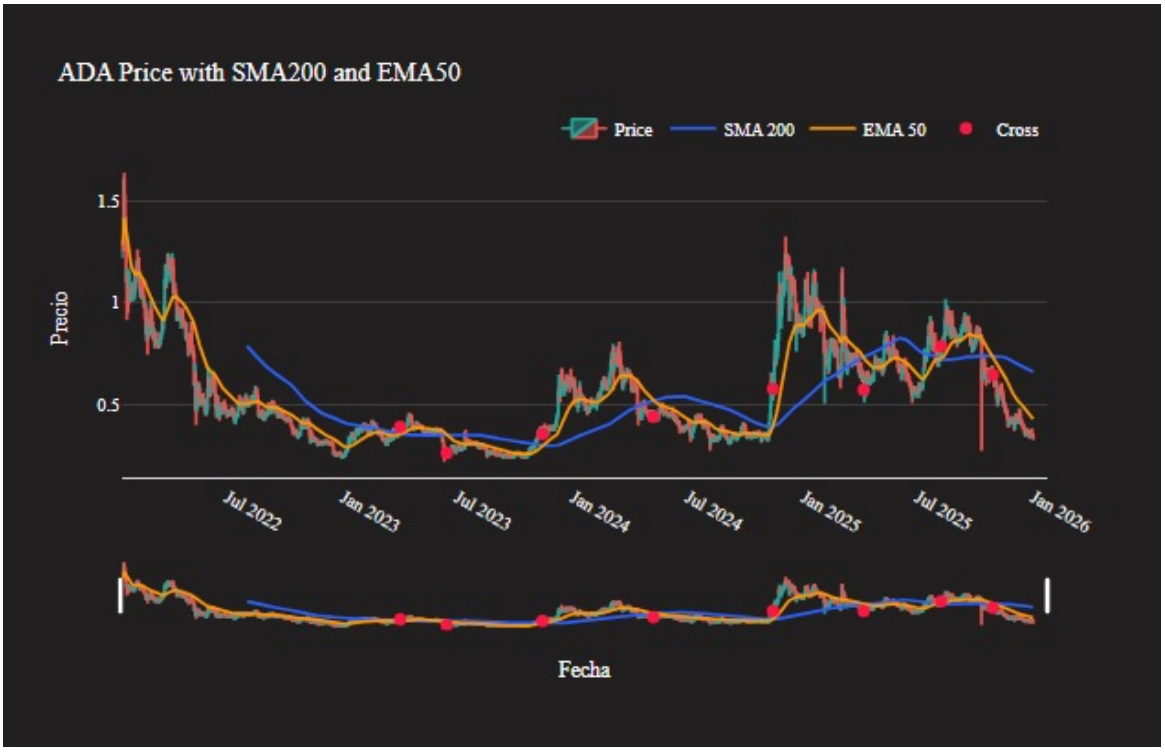


Figura 3. Close y Volumen

3.3.2. Close y volumen

El gráfico presenta de forma simultánea la evolución del **precio de cierre** (*close*, línea azul, eje derecho) y el **volumen de operaciones** (barras naranjas, eje izquierdo) de Cardano (ADA) en dólares estadounidenses, abarcando el período comprendido entre enero de 2022 y diciembre de 2025.

En lo que respecta al precio de cierre, se observa que el activo inició el período analizado en niveles elevados, cercanos a $1,80, para luego experimentar una **caída sostenida** a lo largo de 2022 que lo llevó a mínimos próximos a $0,30 hacia finales de ese año. Durante 2023 y la primera mitad de 2024, el precio se mantuvo en una **fase de lateralización** dentro del rango $0,25–$0,45, sin mostrar señales contundentes de recuperación. A partir del segundo semestre de 2024, se registró un **impulso alcista significativo** que llevó el precio hasta aproximadamente $1,60 en su punto máximo, seguido de una nueva corrección que lo devolvió hacia la zona de $0,30 al cierre del período.

En cuanto al volumen, se constata que los **picos de actividad más pronunciados** coinciden precisamente con los momentos de mayor volatilidad del precio: la caída de 2022, los intentos de recuperación de 2023 y, especialmente, el rally de finales de 2024, donde se registró el volumen más elevado de todo el período analizado, superando los $1,5B. Esta correlación entre volumen y movimiento de precio es coherente con el principio técnico que establece que **los movimientos de precio respaldados por alto volumen poseen mayor validez y continuidad**. Por el contrario, durante las fases de consolidación, el volumen descendió notoriamente, reflejando una reducción del interés operativo y una menor presión tanto compradora como vendedora. Al cierre de 2025, el volumen retornó a niveles mínimos, acompañando la debilidad estructural del precio observada en ese tramo final.

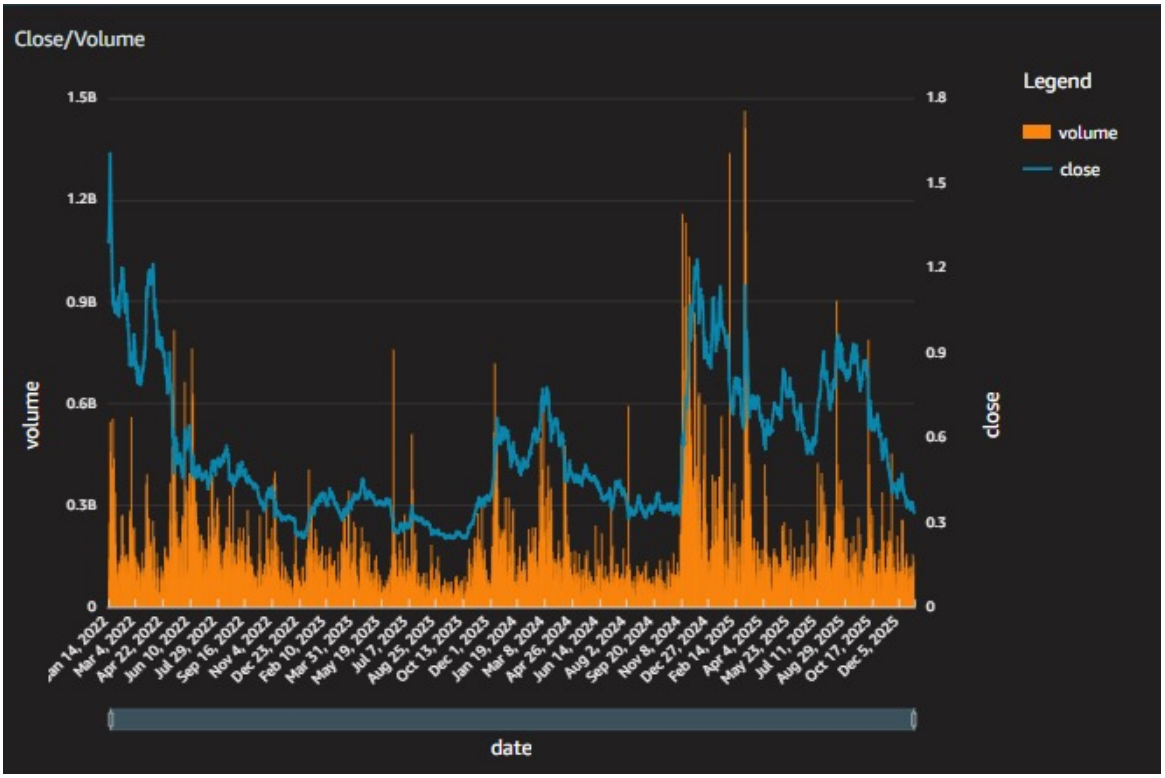


Figura 4. Close y Volumen de ADA/USD (2022–2025)

3.3.3. RSI (Índice de Fuerza Relativa)

El gráfico presenta la evolución del **Índice de Fuerza Relativa** (*RSI*, línea celeste) de Cardano (ADA) a lo largo del período comprendido entre enero de 2022 y diciembre de 2025. El indicador se complementa con dos umbrales de referencia: el nivel de **sobrecompra** (línea punteada roja, $RSI = 70$) y el nivel de **sobreventa** (línea punteada verde, $RSI = 30$), junto con los marcadores correspondientes a cada evento de cruce de dichos niveles (puntos naranjas para sobrecompra, puntos verdes para sobreventa). A lo largo de todo el período analizado, se observa que el RSI exhibe un **comportamiento altamente oscilatorio**, con desplazamientos frecuentes y pronunciados entre los extremos del indicador. Esta dinámica refleja la naturaleza volátil del activo y la sucesión de impulsos especulativos característicos del mercado de criptoactivos. El valor del RSI osciló de forma recurrente entre los niveles de 20 y 95, superando en múltiples ocasiones ambos umbrales críticos a lo largo del período. En cuanto a las **señales de sobrecompra** ($RSI > 70$), se constata una mayor concentración de eventos durante los años 2022, 2023 y especialmente en el tramo alcista de finales de 2024 y

principios de 2025, donde se registró el valor más elevado del período, rozando los 100 puntos. Dichos episodios coinciden temporalmente con los picos de precio identificados en los gráficos previos, confirmando la **consistencia entre el momentum y el movimiento del precio**. Estos periodos se debe a la gran confianza en las criptos en esos momentos debido al surgimiento de las NFTs o de los contratos inteligentes, cuya idea fue muy propulsada por cardano. Por su parte, las **señales de sobreventa** ($RSI < 30$) se distribuyeron de manera relativamente uniforme a lo largo de todo el período, con especial recurrencia durante las fases correctivas de 2022, 2023 y el tramo final de 2025, donde el RSI descendió nuevamente hacia la zona crítica inferior, reforzando el **sesgo bajista** detectado en los indicadores de tendencia analizados anteriormente. En términos generales, la ausencia de una tendencia direccional sostenida en el RSI durante los años de consolidación (2023–mediados de 2024) es coherente con la lateralización del precio observada en dicho período, mientras que los picos extremos de sobrecompra registrados a finales de 2024 anticiparon la posterior corrección, constituyendo **señales de agotamiento del impulso alcista** que resultaron técnicamente relevantes para la interpretación del ciclo completo del activo.

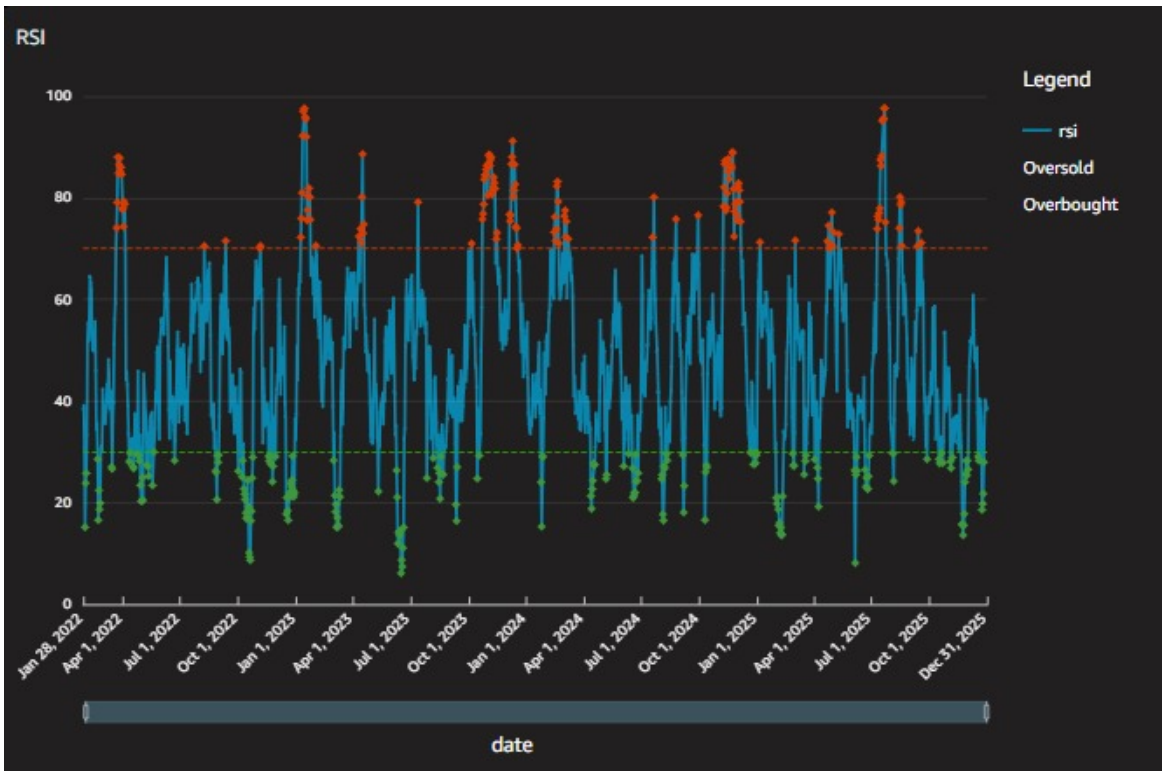


Figura 5. RSI de ADA/USD con niveles de sobrecompra y sobreventa (2022–2025)

3.3.4. Indicador MACD y Signal

El gráfico exhibe la evolución del indicador **MACD** (*Moving Average Convergence Divergence*), compuesto por la **línea MACD** (celeste) y la **línea Signal** (naranja), junto con los **puntos de cruce** entre ambas (marcadores rojos), para el período comprendido entre febrero de 2022 y diciembre de 2025. La línea de referencia en $y = 0$ actúa como eje divisorio entre territorios de momentum positivo y negativo.

Al inicio del período, en febrero de 2022, se registra la **divergencia más pronunciada** de toda la serie, con la línea MACD descendiendo hasta aproximadamente $-0{,}15$, reflejando la fuerte presión vendedora que caracterizó el colapso del precio en dicho trimestre. A partir de ese punto, ambas líneas

convergieron rápidamente hacia el nivel cero, inaugurando una extensa fase en la que el indicador osciló dentro de un **rango comprimido** de aproximadamente $[-0{,}05\ ;\ +0{,}07]$, lo cual es consistente con la lateralización del precio identificada entre 2023 y mediados de 2024.

El evento técnico más relevante del período se produjo a **finales de 2024 y principios de 2025**, donde se registró el pico positivo más elevado de la serie, con la línea MACD alcanzando valores cercanos a $+0{,}16$. Este impulso coincide plenamente con el rally alcista detectado en los indicadores previos y constituye una **señal de momentum comprador de máxima intensidad** dentro del ciclo analizado. No obstante, la reversión posterior fue igualmente abrupta, con ambas líneas retornando al territorio negativo en cuestión de semanas, anticipando la corrección que se consolidó durante el segundo semestre de 2025.

En lo que respecta a los **cruces entre la línea MACD y la Signal**, se observa una elevada frecuencia a lo largo de todo el período, lo cual refleja la naturaleza oscilatoria y reactiva del activo. Los cruces alcistas (*bullish crossover*) de mayor relevancia se concentraron en los tramos previos a cada recuperación de precio, mientras que los cruces bajistas (*bearish crossover*) anticiparon con consistencia los episodios correctivos subsiguientes. Al cierre del período analizado, ambas líneas se encuentran en **territorio negativo** y sin señales de cruce alcista inminente, reforzando el sesgo bajista de corto y mediano plazo ya identificado mediante la SMA200, la EMA50 y el RSI.



Figura 6. MACD, Signal y cruces de señal de ADA/USD (2022–2025)

3.4. Comparación con Trading View

Finalmente se comparan los gráficos generados en Amazon QuickSight con sus equivalentes en la plataforma TradingView. Esta comparación permite verificar la coherencia de los indicadores calculados y validar que la representación de la cotización y de los distintos indicadores técnicos coincide con las visualizaciones obtenidas en una herramienta ampliamente utilizada en el análisis de mercados financieros.

3.4.1. Velas japonesas

En la versión gratuita de *TradingView* existe una limitación en el número de indicadores que se pueden añadir simultáneamente al gráfico, lo que restringe la posibilidad de incorporar todos los indicadores utilizados en el análisis dentro de una misma visualización. Se ha seleccionado para la comparación el EMA.



Figura 7. Velas japonesas TradingView



Figura 8. Comparación velas japonesas

3.4.2. Close y volumen

En ambos gráficos se representa el **volumen de transacciones** a lo largo del tiempo.En las dos visualizaciones se puede observar que las **barras de volumen siguen la misma tendencia**, mostrando incrementos y disminuciones en los mismos periodos, lo que confirma la coherencia de los datos utilizados.

La principal diferencia radica en la forma de representación. En el gráfico de QuickSight el volumen se muestra mediante **barras de color uniforme**, mientras que en TradingView las barras incluyen **colores diferentes** que aportan información adicional, indicando si el movimiento del precio en ese periodo ha sido alcista o bajista.

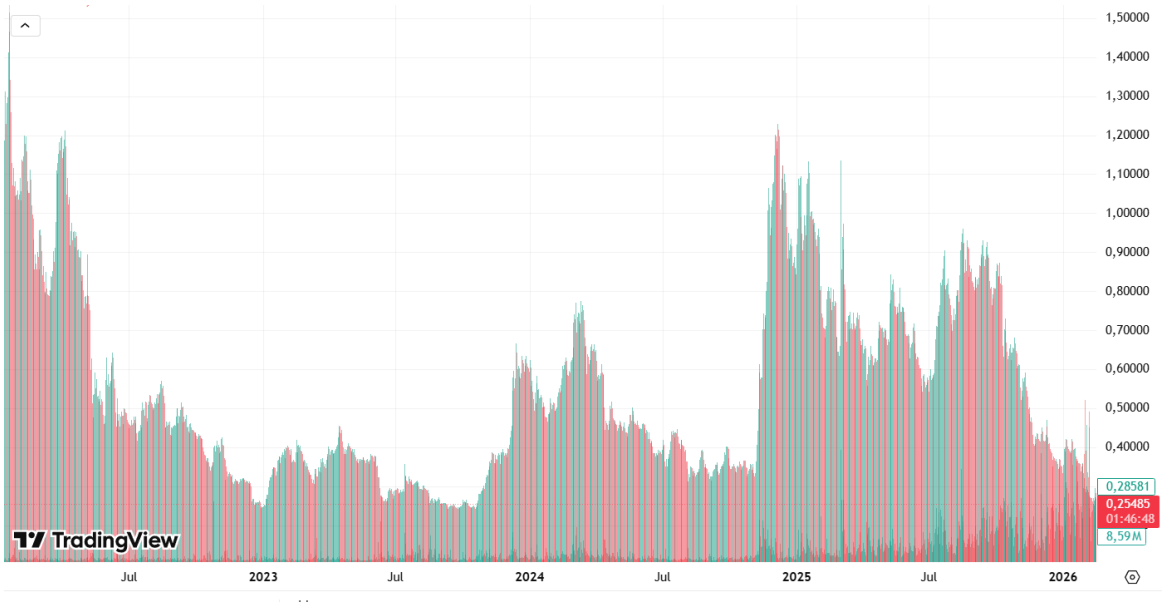


Figura 9. Volumen TradingView

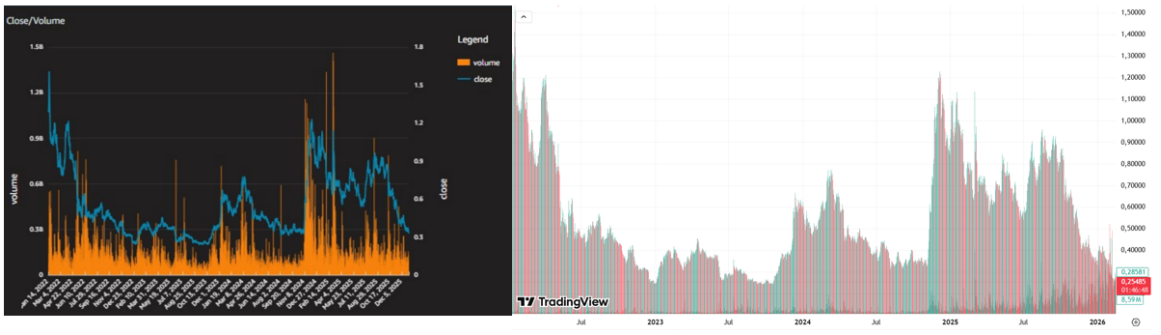


Figura 10. Comparación Volumen

3.4.3. RSI con horizontales de sobrecarga y sobreventa

Ambos gráficos representan el indicador **RSI (Índice de Fuerza Relativa)** y muestran claramente las **líneas horizontales en los niveles 30 y 70**, que delimitan respectivamente las zonas de **sobreventa** y **sobrecompra**. En ambas visualizaciones se puede observar cómo el indicador oscila entre estos niveles y cómo se destacan los puntos en los que el RSI supera 70 o cae por debajo de 30, coincidiendo en las dos representaciones.

La principal diferencia entre ambas representaciones radica en la forma de destacar estos eventos. En el gráfico generado en *TradingView* se muestra una representación más continua del indicador junto con una línea suavizada adicional, mientras que en el gráfico generado en *Amazon QuickSight* se resaltan explícitamente los puntos de sobrecompra y sobreventa mediante marcadores de colores.

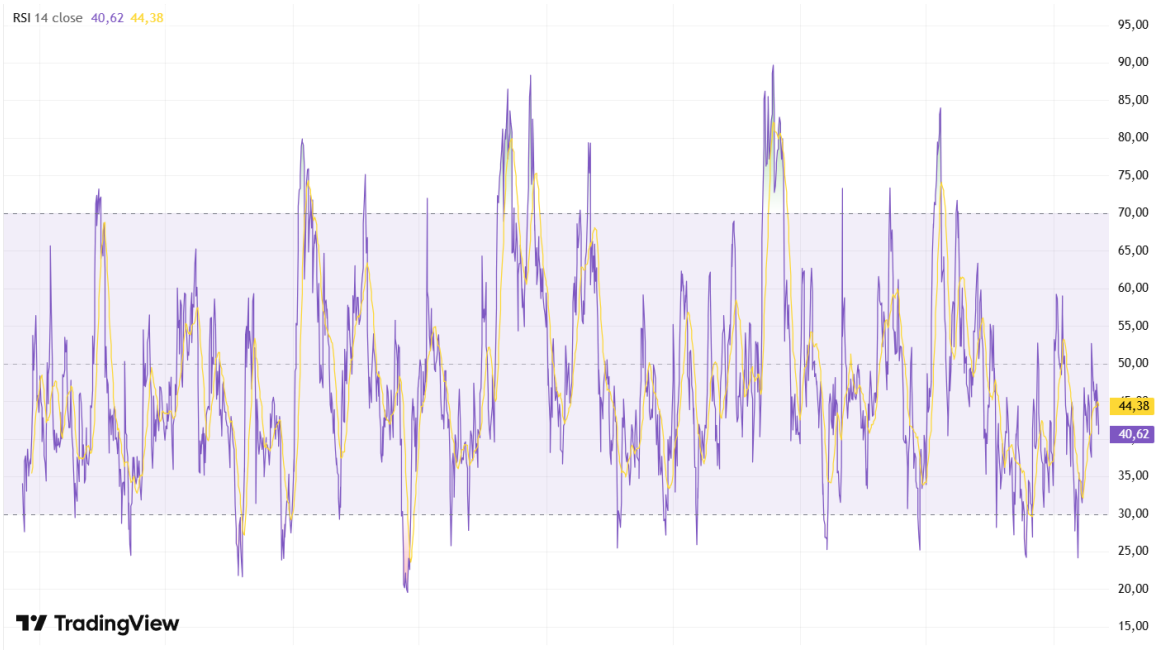


Figura 11. Indicador RSI TradingView



Figura 12. Comparación RSI

3.4.4. Indicador MACD y Signal

En ambos gráficos se representa el indicador **MACD (Convergencia/Divergencia de Medias Móviles)**, mostrando las dos líneas principales: la **línea MACD** y la **línea Signal**. En las dos visualizaciones se puede observar cómo ambas curvas evolucionan de manera similar.

La principal diferencia entre ambas representaciones es que el gráfico generado en *TradingView* incluye además el **histograma del MACD**, que muestra la diferencia entre la línea MACD y la línea Signal mediante barras verticales. Este histograma facilita la interpretación de la fuerza del movimiento. En cambio, en el gráfico generado en *Amazon QuickSight* únicamente se muestran las dos líneas y los puntos donde se producen los cruces, por lo que la información visual es más simple, aunque el comportamiento general del indicador sigue siendo coherente entre ambas herramientas.

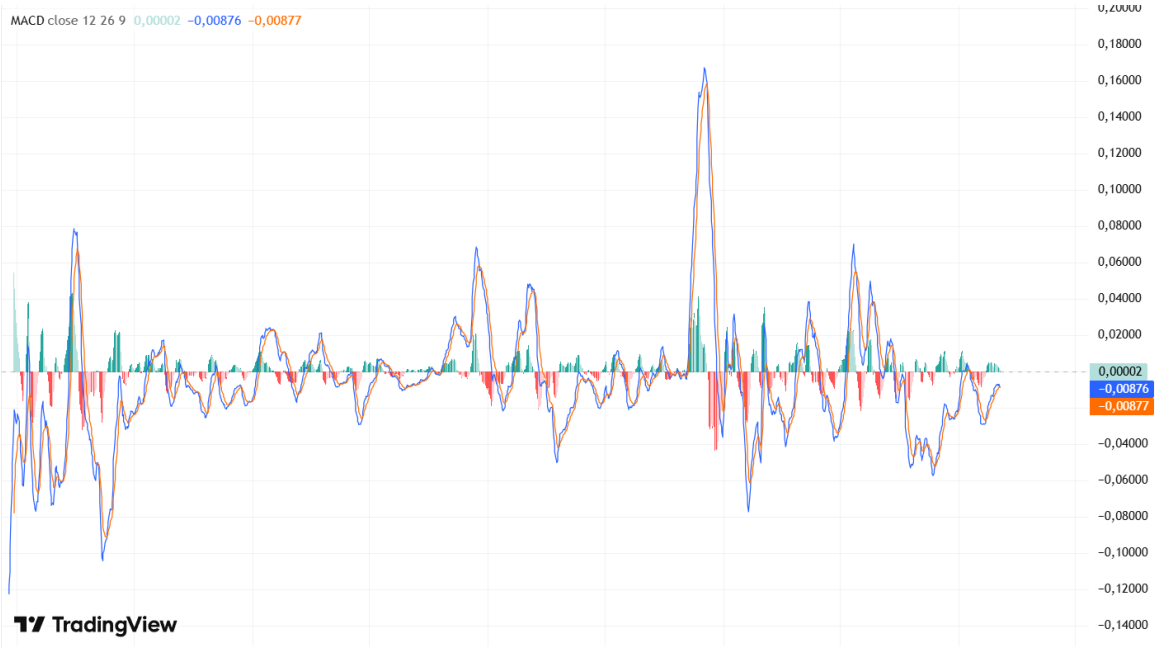


Figura 13. MACD TradingView



Figura 14. Comparación MACD

4. Conclusión

4.1. Resumen del proceso

En este sprint se ha partido de los datos ya procesados y organizados en la **capa Oro**, generada en el sprint anterior, donde se calculan los principales indicadores de análisis técnico. A partir de esta base, se habilitó el acceso de **Amazon QuickSight** a los datos almacenados para poder utilizarlos en la construcción de visualizaciones. Posteriormente, se crearon las diferentes gráficas requeridas y se integraron en un *dashboard*, lo que permitió analizar los resultados obtenidos y estudiar el comportamiento de la cotización de la criptomoneda mediante los distintos indicadores. Las tareas se han repatido siguiendo la metodología de SCRUM.

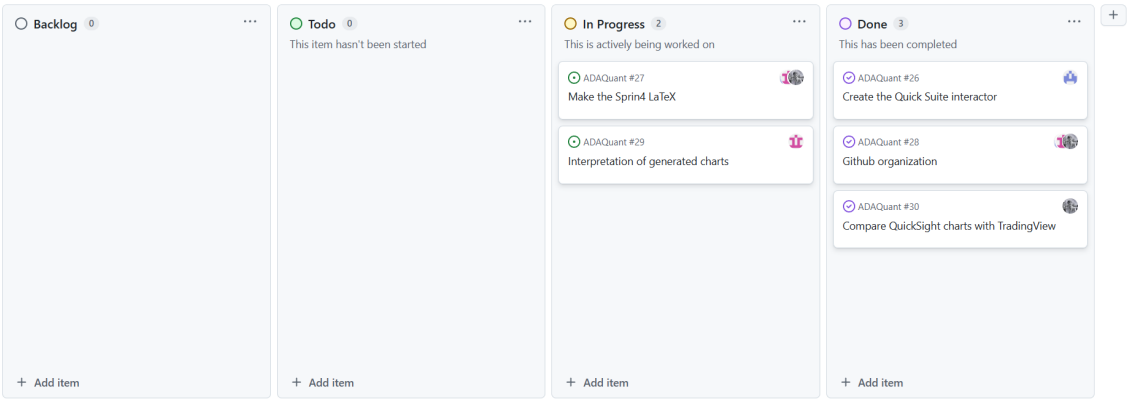


Figura 15. Comparación MACD

4.2. Principales logros

- Integración de los datos almacenados en la **capa Oro** con **Amazon QuickSight** para su explotación analítica.
- **Automatización del proceso de visualización** a partir de los datos previamente procesados.
- Creación de un **dashboard unificado** que integra los principales indicadores técnicos para facilitar el análisis.
- Mejora en la **interpretación del comportamiento de la criptomoneda** mediante gráficos claros y comparables con herramientas externas como TradingView.